

BEÁGYAZOTT RENDSZEREK

UGRAÐENI SISTEMI

EMBEDDED SYSTEMS

Hallgató

NAGY RICHÁRD
25223020

Mentor

DR. PIROSKA STANIĆ MOLCER

Szabadka, 2023

Tartalom

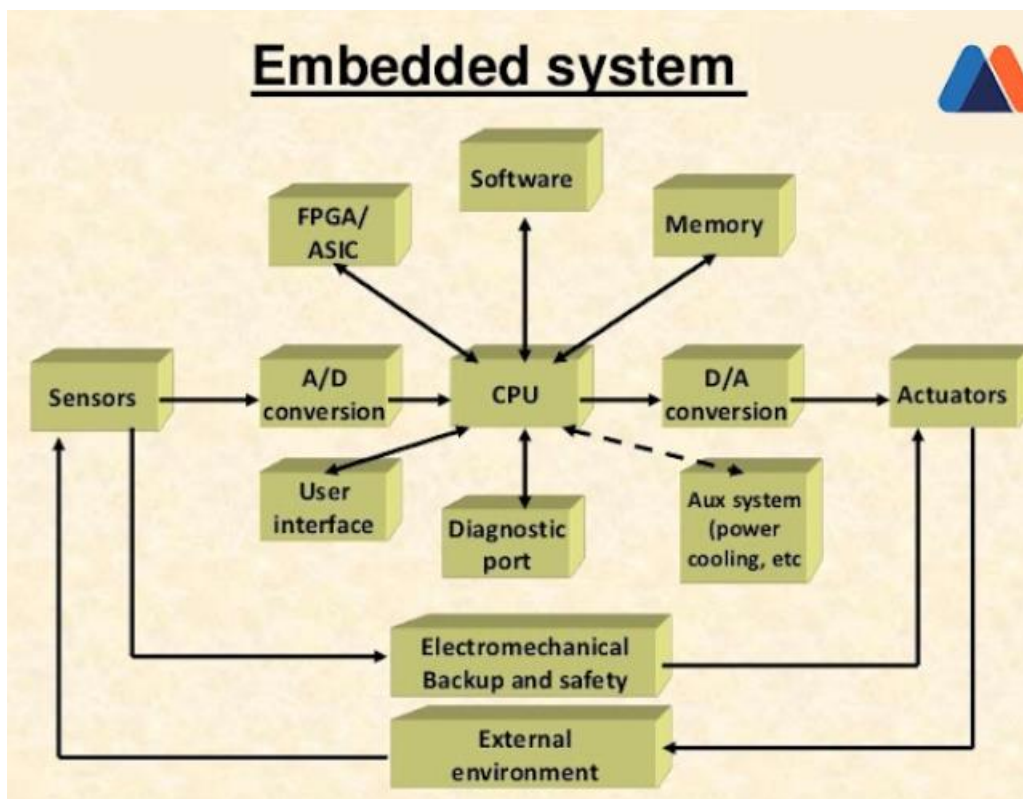
Tartalom	2
1. Bevezető.....	3
2. Beágyazott rendszerek felépítése	4
2.1. Hardver.....	4
2.1. Szoftver.....	4
3. Beágyazott rendszerek tervezése.....	5
3.1. Specifikáció.....	5
3.2. Hardver tervezés	5
3.3. Szoftver tervezés	5
5. Beágyazott rendszerek alkalmazása.....	6
6. Automata robot platform.....	7
7. Arduino platform.....	8

1. Bevezető

A beágyazott rendszerek folyamatos térnyerése nem csupán technológiai előrelépéseinket tükrözi, hanem társadalmunkat is alapvetően átalakítja. Az ipartól az egészségügyön át a hadviselésig és az űrkutatásig ezek a rendszerek kulcsfontosságú szerepet játszanak a mindennapi életünkben. A rendkívül szerteágazó alkalmazási területeik megmutatják, hogy ezek a rendszerek mennyire sokoldalúan szolgálják az emberiség fejlődését.

A beágyazott rendszerek területe az innováció és a kutatások melegágya. A jelenkorban zajló folyamatos kutatások segítik a terület fejlődését, és a friss eredmények által meghajtva lehetőség nyílik új chipek, forradalmi szoftveres és hardveres megoldások kifejlesztésére. Ezek a kutatások nemcsak az egyes alkalmazási területek fejlődéséhez járulnak hozzá, hanem az irányítástechnikai megoldások terén is kulcsfontosságúak a beágyazott rendszerek hatékony alkalmazásához.

A beágyazott rendszerek kifejezetten arra vannak tervezve, hogy specifikus feladatokat lássanak el nagyobb rendszerek keretein belül. Legyen szó robotokról, felhasználói elektronikáról vagy ipari alkalmazásokról. A beágyazott rendszerek hardvere és szoftvere optimalizálva van annak érdekében, hogy hatékonyan teljesítsék a rájuk bízott feladatokat, miközben minimalizálják a költségeket és az energiafogyasztást. A cél az, hogy ezek az eszközök ne csak hatékonyak, hanem gazdaságosak és környezetbarátak is legyenek.

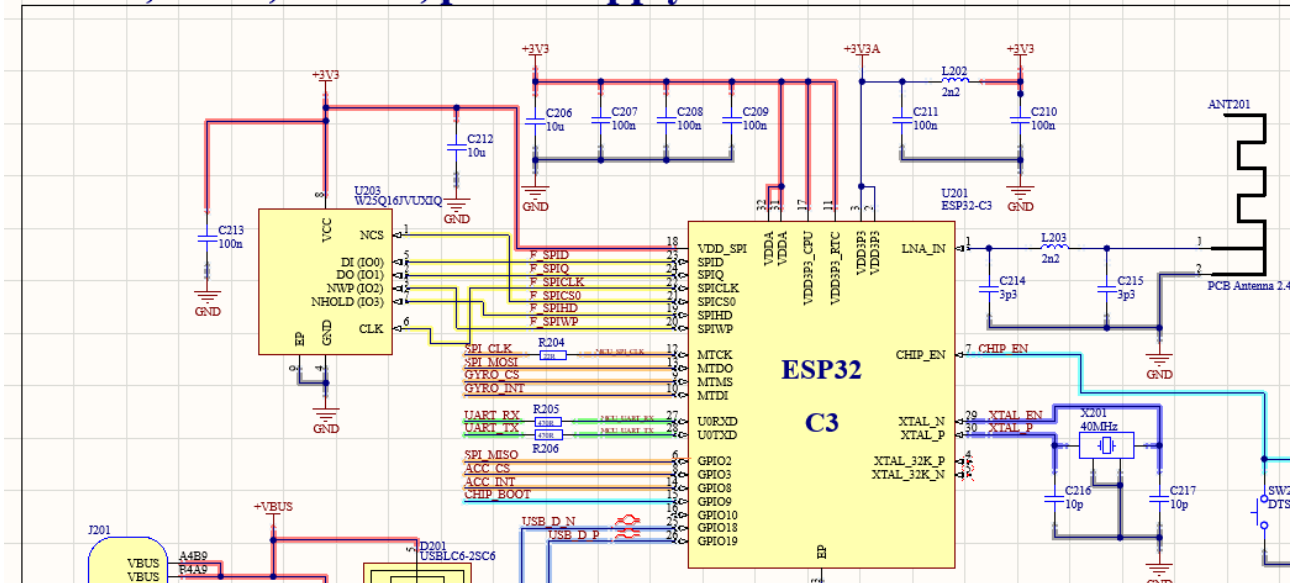


2. Beágyazott rendszerek felépítése

2.1. Hardver

Beágyazott rendszerek fő hardveres részei: Központi feldolgozó egység amely vezérli vagy szabályozza a rendszert (mikrovezérlő, mikroproceszor, SOC, SOM, FPGA stb..), feldolgozó egység környezeti elektronikája (oszilátor, tápellátás szűrő kondenzátorok), szenzorok és aktuátorok, szűrő elektronikák stb...

ESP32, Flash, USB-C, power supply



2.2. Szoftver

A központi feldolgozó egységből és egy IDE-ből áll. Az IDE (integrált fejlesztői környezet) egy olyan szoftver amelyben tudunk különböző szoftvereket fejleszteni az adott eszközre. Illetve ezen a szoftveren keresztül láthatjuk mennyi erőforrást használ az adott vezérlő egység, debugolni (hibát keresni) tudunk egy adott szoftveren.

Szoftvereinket írhatjuk HAL (hardver sbsztarkciós réteg) réteg segítségével illetve írhatjuk a teljes szoftvert nulláról. Akkor lehet előnyös nulláról írni a szofverünket, ha nagyon specifikus szoftvert akarunk fejleszteni vagy át szeretnénk látni teljes mértékben a hardver működését.

Lehet egyedileg felépített szoftveres környezetet is használni de ezt a dolgot nem taglalja.

3. Beágyazott rendszerek tervezése

3.1. Specifikáció

- Azonosítsd és rögzítsd a rendszer általános célt és specifikus követelményeit.
- Kommunikálj a végfelhasználóval vagy megrendelővel a pontos elvárásokról.
- Határozd meg a rendszer funkcionalitását és az elvárt működési jellemzőket.
- Azonosítsd a rendszer által kezelendő bemeneteket és kimeneteket.
- Határozd meg a rendszer teljesítményét és méretét.
- Azonosítsd az energiafogyasztási követelményeket.

3.2. Hardvertervezés

- Válassz olyan mikrovezérlőt, amely megfelel a specifikációknak.
- Figyelj a perifériák, memória, és energiafogyasztás jellemzőire.
- Vegyél figyelembe olyan perifériákat és érzékelőket, amelyek szükségesek a rendszer számára.
- Olyan kommunikációs interfészeket válassz, amelyek a rendszer követelményeinek megfelelnek.
- Tervezd meg a tápellátási rendszert, és figyelj az energiahatékonyságra.
- Alkalmaz alacsony energiafogyasztású módokat az energiatakarékosság érdekében.

3.3. Szoftvertervezés

- Válassz vagy fejlessz olyan operációs rendszert, amely megfelel a rendszer igényeinek.
- Készíts firmware-t a mikrovezérlő számára a rendszer szükségletei szerint.
- Használj olyan fejlesztői környezetet, amely támogatja a kiválasztott hardvert és szoftvert.
- Tervezd meg a kommunikációt a rendszer belső és külső részei között.
- Azonosítsd a szükséges hálózati protokollokat.
- Fejlessz ki tesztelési stratégiát a szoftver és hardver egységeinek ellenőrzésére.
- Integrált hibakereső eszközöket alkalmazz a fejlesztés során.

A beágyazott rendszer tervezése során a szoros együttműködés és a folyamatos visszajelzés fontos mind a specifikáció, mind a hardver és szoftvertervezés fázisában. A rugalmasság és az alkalmazkodóképesség segít a változó követelmények kezelésében és a sikeres projekt lezárásában.

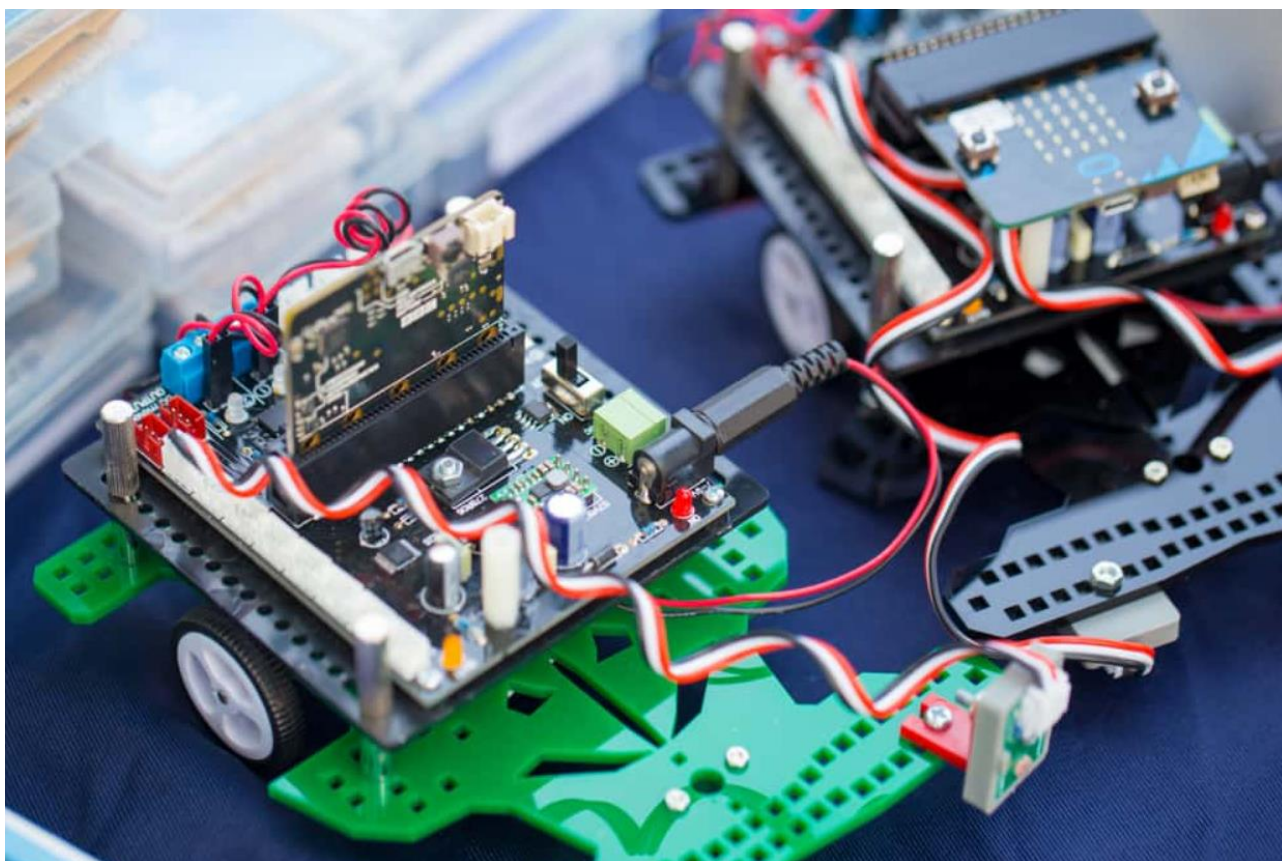
4. Beágyazott rendszerek alkalmazása

Beágyazott rendszerek széles körű alkalmazása ma már szinte minden iparágban érezhető. Ezek a rendszerek különböző területeken játszanak kulcsfontosságú szerepet.

Az iparban a beágyazott rendszerek irányítják és felügyelik a gyártósorokat, optimalizálva a folyamatokat és növelve a hatékonyságot. Az egészségügyben ezek a rendszerek segítik az orvosokat és ápolókat a diagnózisokban, monitorozzák a páciensek állapotát, és a mesterséges intelligencia segítségével előrejelezhetik a betegségeket.

A modern hadviselésben a beágyazott rendszerek irányítják a katonai járműveket, optimalizálják a kommunikációt, és számos kritikus funkciót látnak el. Az űrkutatás terén ezek a rendszerek irányítják a műholdakat, gyűjtik az adatokat, és biztosítják a kapcsolatot a Föld és az űr között.

A szórakoztató iparban robotok, elektronikus játékok és egyéb interaktív eszközök háttérében is beágyazott rendszerek működnek, amelyek egyesítik a mechanikát, elektronikát és szoftvert.



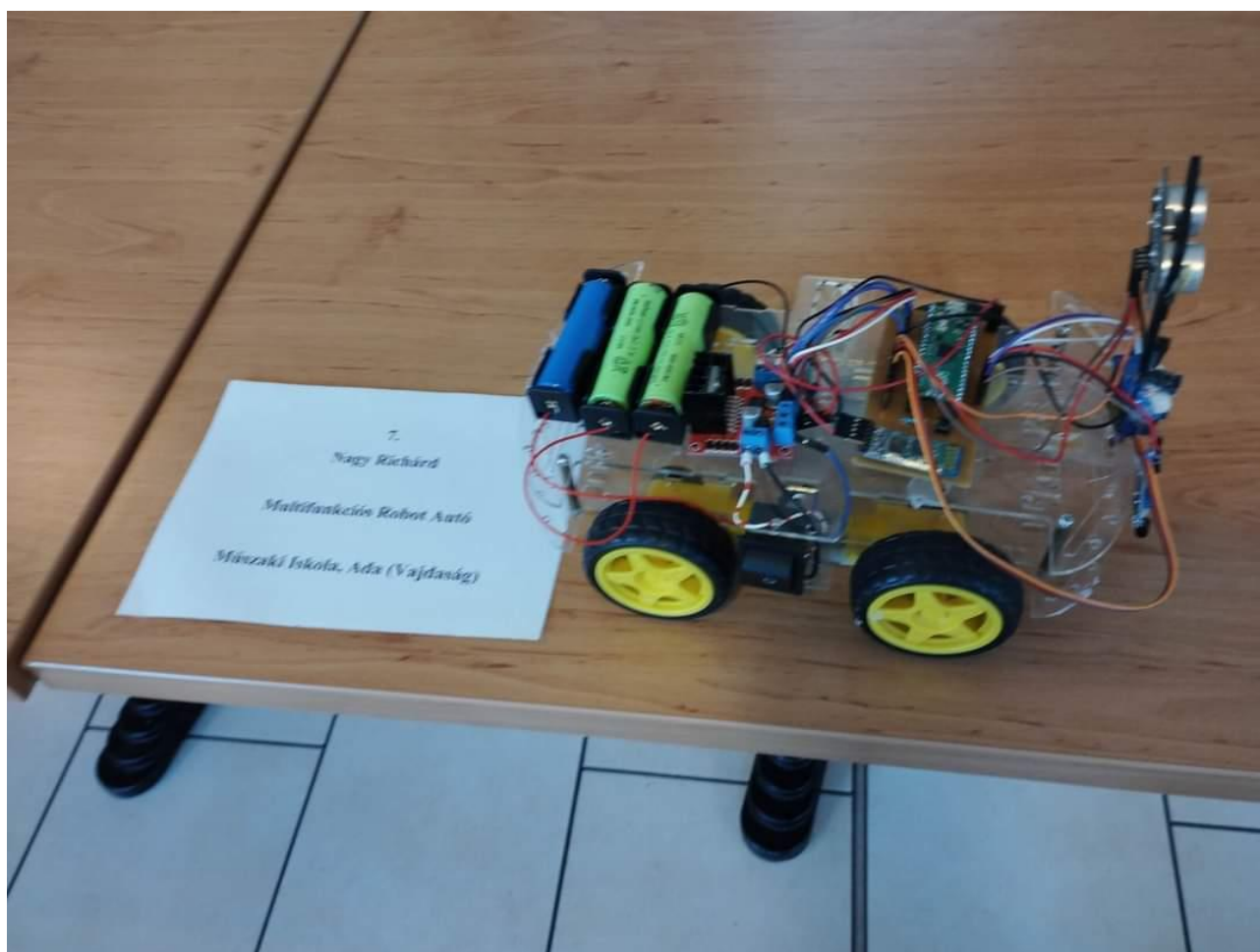
5. Automata robot platform

Napjainkban a mobil robotok egyre inkább jelen vannak életünk számos területén. Megtalálhatjuk őket az autópárhán, az egészségügyben, a modern hadviselésben, az űrkutatásban és a szórakoztatópárhán egyaránt.

A szakterület fejlődését a jelenkorban is zajló intenzív kutatások biztosítják. A kutatások kiterjednek a mobil robotok megfelelő kinematikai struktúrájának kutatására, az alkalmazható érzékelők és beavatkozók kutatására, különböző elektronikai és szoftveres megoldásokra és nem utolsó sorban a mobil robotoknál hatékonyan alkalmazható irányítástechnikai megoldások keresésére.

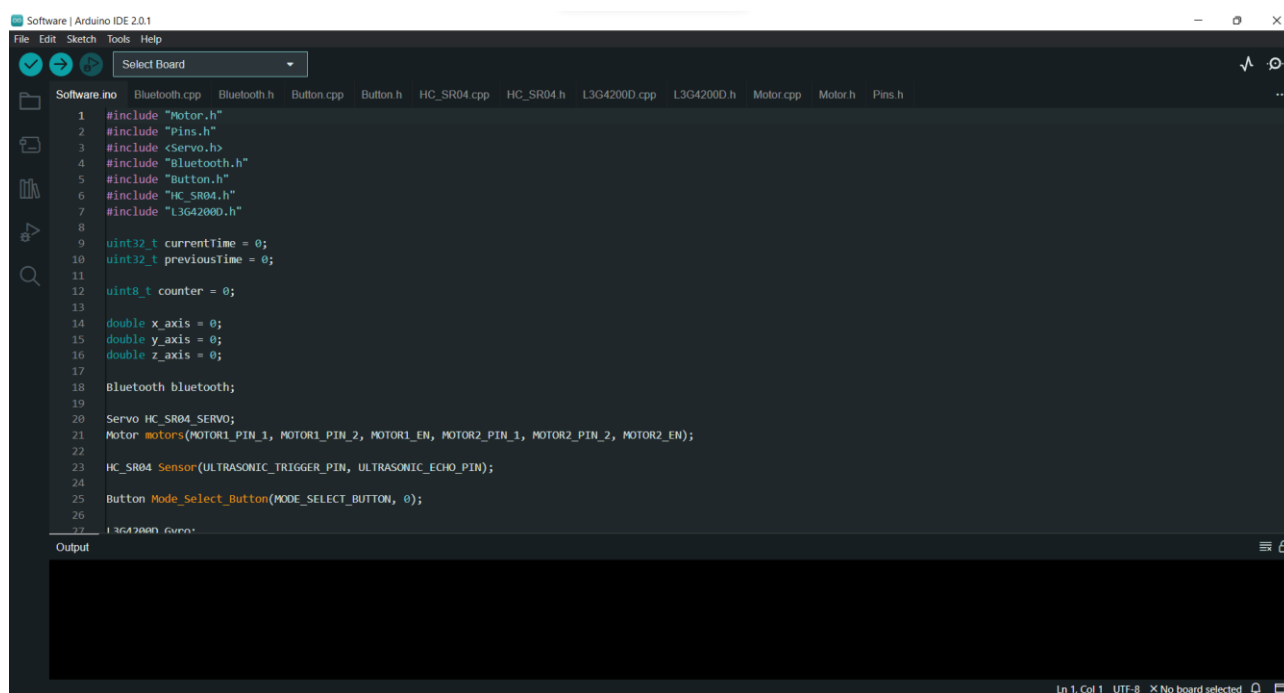
A munka eredményeként a gyakorlatban megvalósult egy négy keréken guruló mobil robot. A robotvezérlőt egy RP2040 mikrovezérlővel rendelkező lap, Raspberry Pi Pico alkotja. A struktúra további elemei: négy egyenáramú motor, egy szervomotor, egy távolságérzékelő szenzor, két infraszénzor, három darab akkumulátor, egy H-hidas motorvezérlő, egy nyomógomb, egy Bluetooth modul, illetve egy giroszkóp. A beavatkozók és az érzékelők kapcsolatát a vezérlővel egy saját fejlesztésű illesztőkártya biztosítja.

A robot programjai közül nyomógomb segítségével változtathatunk, ezzel a megoldással nem kell mindig külön programot feltölteni a mikrovezérlőre, ha programot szeretnénk váltani. A robot négy darab programmal rendelkezik: Bluetooth vezérlés, önvezető mód, vonalkövető mód, illetve hangvezérléssel is rendelkezik.



6. Arduino platform

Az Arduino egy szabad szoftveres elektronikai fejlesztőplatform, amely megkönnyíti, felgyorsítja a fejlesztést, mert nem kell minden mikrovezérlőt natívan programoznunk (Assembly, vagy C-ben regiszter szinten), mivel kínál nekünk egy úgynevezett hardware abstraction layer-t (HAL - hardveres absztrakciós réteg). Az Arduino rengeteg könyvtárral és beépített függvényekkel rendelkezik, ezért megkönnyíti a fejlesztést. Az Arduino IDE más lapokat is támogat (pl. ESP mikrovezérlők, Raspberry Pi Pico). A fejlesztő környezetben, ha nem Arduino lapot szeretnénk használni, akkor azt telepítenünk kell a Boardmanagerből (alaplapkezelőből). Ha külső library-t (könyvtár) szeretnénk használni, akkor a library managerből (könyvtárkezelő) tudunk hozzáadni új library-t. Ezek mellett rengeteg beépített példaprogrammal is rendelkezik, amelyek segítségével könnyen megtanulhatunk Arduino keretrendszerben mikrovezérlőt programozni.



```
1 #include "Motor.h"
2 #include "Pins.h"
3 #include <Servo.h>
4 #include "Bluetooth.h"
5 #include "Button.h"
6 #include "HC_SR04.h"
7 #include "L3G4200D.h"
8
9 uint32_t currentTime = 0;
10 uint32_t previousTime = 0;
11
12 uint8_t counter = 0;
13
14 double x_axis = 0;
15 double y_axis = 0;
16 double z_axis = 0;
17
18 Bluetooth bluetooth;
19
20 Servo HC_SR04_SERVO;
21 Motor motors(MOTOR1_PIN_1, MOTOR1_PIN_2, MOTOR1_EN, MOTOR2_PIN_1, MOTOR2_PIN_2, MOTOR2_EN);
22
23 HC_SR04 Sensor(ULTRASONIC_TRIGGER_PIN, ULTRASONIC_ECHO_PIN);
24
25 Button Mode_Select_Button(MODE_SELECT_BUTTON, 0);
26
27
```